着地判定（LandDetection）フェーズの実証レポート

2026-08-15 14:14:20 飛行（20260815_141420）の判定ロジック再現検証

東京大学船瀬五十里研究室 Halcyon（本レポートは generate_land_detection_report.py により自動生成）作成日: 2026 年 08 月 15 日

概要

本レポートは，2026-08-15 14:14:20 に記録された飛行ログ（20260815_141420）について，Eject フェーズ後の着地判定（LandDetection）フェーズの区間（cmd_phase == "LandDetection"）を抽出し，LandDetection.cpp と同一の判定ロジック（直近 10 秒間の高度・合成速度の変動幅が閾値以内かどうか）をログ上でオフライン再計算した上で，その再計算結果（いつ・どの結果で判定が確定したか）と，実機ログ上で実際に cmd_phase が次フェーズへ切り替わった時刻・遷移先を突き合わせ，一致しているかを機械的に確認する。

判定ロジック（LandDetection.cpp）

高度・合成速度（$\sqrt{v_N^2 + v_E^2 + v_D^2}$）それぞれについて，直近 10 秒間の 最大値と最小値の差が閾値以下なら「安定」とみなす。

- 高度の閾値：0.2 m
- 合成速度の閾値：0.05 m/s
- 安定判定に必要な監視時間：10 s
- タイムアウト：300 s

高度・速度が両方安定した瞬間に即 SUCCESS が確定する。タイムアウトまでに両方が安定 しなかった場合は，タイムアウト時点でどちらか片方だけ安定していれば FALLBACK_*，どちらも安定していなければ FATAL_FAILURE となる。

```
bool LandDetection::is_stable(const std::vector<LogData>& history, float threshold,
                              std::chrono::steady_clock::time_point now) {
    if (history.empty()) return false;
    double total_elapsed = std::chrono::duration_cast<std::chrono::seconds>(
        now - history.front().timestamp).count();
    if (total_elapsed < MONITOR_DURATION_S - 0.5) return false;
    auto [min_it, max_it] = std::minmax_element(history.begin(), history.end(),
        [](const LogData& a, const LogData& b) { return a.value < b.value; });
    return (max_it->value - min_it->value) <= threshold;
}
```

（抜粋、LandDetection.cpp）

解析手法

上記のロジックを，記録済みログ（10Hz）に対して Python で time-based rolling window（pandas.Series.rolling("10s")）として再現し，各時刻での alt_stable/ vel_stable を再計算した（recompute_stability()）。両方が最初に True になった瞬間を SUCCESS，そうならないままタイムアウト秒に達した場合はその時点の状態からフォール バック種別を決定する（decide() 関数，実装は LandDetection::update() の分岐と 1 対 1 対応）。なお実機の update() は最大 20Hz で呼ばれるのに対し，ログは 10Hz 記録のため，再計算の 時間分解能はログのサンプリング間隔（最大 0.1s）に制限される。

この再計算結果を，同じログ内で実際に cmd_phase が LandDetection から抜けた時刻・遷移先フェーズと突き合わせる。

結果

LandDetection フェーズは 1714 行（約 172.1s）記録されている。オフライン再計算の結果，判定は **`SUCCESS`（通常着地）**として 171.05s 後に確定した。実機のログ上では 172.16s 後に `cmd_phase` が `LandDetection` から `Deployment` へ切り替わっており，再計算結果と実機ログ上の遷移先が一致している。

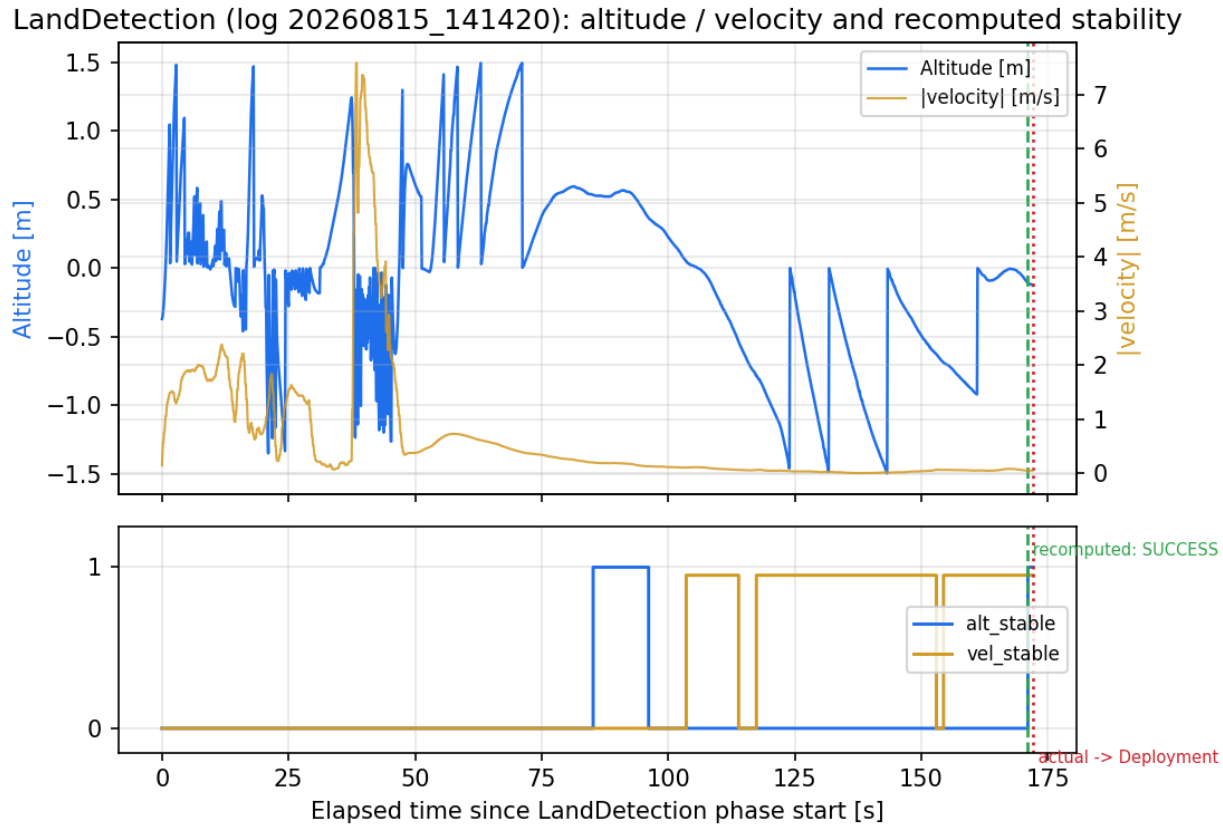


Figure 1: 20260815_141420

高度・合成速度（上段）と，再計算した安定フラグ（下段）。緑破線＝再計算した判定確定時刻，赤点線＝実機ログ上の実際のフェーズ遷移時刻。

まとめ

再計算した判定結果と実機ログ上の実際のフェーズ遷移は一致しており，`LandDetection` の判定ロジックが設計通り実機で動作していたことがこの飛行から確認できる。